BountyLine: Documento de conexión de la aplicación con la base de datos relacional

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

La aplicación web de BountyLine utiliza Angular en el frontend y Spring Boot en el backend. La información transaccional se gestiona mediante MySQL y el acceso desde Java se realiza utilizando JDBC y JdbcTemplate.

Arquitectura de conexión

Angular → Spring Boot → JdbcTemplate → MySQL

El frontend consume los endpoints HTTP del backend. Los controladores delegan en servicios y estos utilizan repositorios o componentes de acceso JDBC. Para las operaciones de negocio definidas en la base se realizan llamadas CALL a los procedimientos almacenados.

Componentes

Frontend: Angular 22, ubicado en front/.

Backend: Spring Boot, ubicado en back/.

Acceso relacional: JdbcTemplate y procedimientos almacenados.

Base: MySQL 8.4 LTS en la máquina virtual BountyLine-MySQL, publicada en 127.0.0.1:3307.

Clase de procedimientos

La clase Procedimientos.java centraliza llamadas a procedimientos mediante JdbcTemplate y gestiona el parámetro de salida utilizado por las operaciones almacenadas.

La conexión se configura en back/src/main/resources/application.properties con spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/bountyline, el usuario bountyline_app y la contraseña tomada de la variable de entorno DB_PASSWORD. Cuando un procedimiento rechaza una operación con SIGNAL SQLSTATE 45000, el backend devuelve al cliente un error 400 con el mensaje definido en la base.

Operaciones representativas

Registro y autenticación, recarga de billetera, publicación de misiones, postulación, asignación, inicio, cierre, cancelación, calificación, gestión de zonas y especialidades y operaciones de reportes utilizan la persistencia relacional.

Endpoints representativos

/api/auth

/api/misiones

/api/billeteras

/api/postulaciones

/api/zonas

/api/especialidades

/api/reportes

Conclusión

La conexión con MySQL permite que la aplicación consuma el modelo relacional y

la lógica de negocio implementada mediante procedimientos, funciones y triggers.